

Kick off 1 : Zénon

faire recherche sur paradoxes Zénon + parémide
ex : Achille et la tortue, dichotomie, flèches en vol

obj du projet : tester ce qu'il dit et le contre dire

Le vrai paradoxe de Zénon serait : pourquoi on lui accorde encore autant d'importance aujourd'hui alors que ce qu'il dit est absurde avec toutes les connaissances que nous avons.

Achilles et la tortue :

"doit sans cesse avoir une certaine avance" : quand on prends au mot ce que dit Zénon, il DOIT donc si la tortue n'a pas d'avance, Achille la rattrape

Données :

$V_a = 10 \text{ m/s}^{-1}$ (100 mètres en 10 secondes comme les athlètes actuels)

$V_t = 1 \text{ m/s}^{-1}$

formule : distance = vitesse x temps

Distance parcourue (en mètres) par Achille après t secondes :

$$d_{\text{Achille}} = 10 \times t$$

Distance parcourue (en mètres) par la tortue après t secondes :

$$d_{\text{tortue}} = 1 \times t + 100$$

Graphiquement, Achille rattrape la tortue après environ 11 secondes (à environ 110 mètres de son point de départ)

Résolution :

$$d_{\text{Achille}} = d_{\text{tortue}}$$

$$d_a = d_t$$

$$\Leftrightarrow 10t = t + 100$$

$$\Leftrightarrow 9t = 100$$

$$\Leftrightarrow t = 100/9 \approx 11.1$$

CQFD

PARADOXE

Données :

$$v_a = 10 \text{ m/s}^{-1}$$

$$v_t = 1 \text{ m/s}^{-1}$$

étape 0 :

Achille = 0m parcouru

Tortue = 100m d'avance parcourus

étape 1 (10s) :

Achille = 100m

Tortue = 110m

étape 2 (11s) :

Achille = 110m

Tortue = 111m

étape 3 (11.1s) :

Achille = 111m

Tortue = 111,1m

Résolution du paradoxe :

On définit 2 suites :

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit pas d_n la distance (en m) parcourue par Achille à l'étape n , ainsi :

$$d_1 = 100;$$

$$d_2 = 10;$$

$$d_3 = 1;$$

$$d_4 = 0.1;$$

etc.

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit par t_n le temps (en s) mis par Achille pour couvrir la distance d_n , ainsi :

$$t_1 = 10;$$

$$t_2 = 1;$$

$$t_3 = 0.1;$$

$$t_4 = 0.01;$$

etc.

Les 2 suites d_n et t_n sont géométriques de raison $\frac{1}{10}$

Pour connaître le temps mis par Achille pour rattraper la tortue, il faut donc sommer le temps qu'on nomme S.

$$S = 10 + 1 + 0.1 + 0.01 + \dots$$

$$\text{Or } S_n = t_1 + t_2 + \dots + t_n = t_1 * \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n}{1 - \frac{1}{10}} = 10 * \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n}{\frac{9}{10}} = \frac{100}{9} * \left(1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n\right)$$

$$\text{Et } S = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{100}{9} * \left(1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n\right) = \frac{100}{9} \approx 11,1 \left(\text{par somme et produit car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = 0\right)$$

Dichotomie :

"Le javelot n'atteint jamais la cible car il reste toujours une semi-distance à parcourir."

"La pierre ne peut jamais atteindre l'arbre car il reste toujours une infinité d'étapes à parcourir."

"La flèche n'atteindra jamais le mur"

Formule officielle :

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} * \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

La somme des inverses des puissances de 2 en commençant par $\frac{1}{2}$ vaut 1.

Donc la cible est bien atteinte officiellement puisque c'est égale à 1.

Le Paradoxe explique qu'il doit parcourir la moitié du trajet, puis la moitié de la moitié du trajet, etc. Donc la pierre/javelot n'atteindrait jamais la cible.

Erreur : Une somme infinie de nombres positifs n'est pas forcément infinie.

Formule paradoxe :

$$L\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots\right) = ?$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^k}$$

= somme de k termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de 1er terme $\frac{1}{2}$

= 1er terme * $1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}} / 1 - \text{raison}$

$$= \frac{1}{2} * \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} * \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\frac{1}{2}}$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 1$$

$$= 1 \Rightarrow L\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots\right) = L$$

CQFD

Paradoxe de la flèche en vol :

"La flèche ne quitte jamais l'arc à flèches"

"A un instant précis, la flèche occupe l'espace correspondant à sa propre longueur. Pendant cet instant, qui est indivisible et n'a aucune durée, elle ne peut pas changer de position. Donc, à cet instant, elle est immobile. Mais ce raisonnement vaut pour tout instant. Le temps étant supposé constitué uniquement d'instants, la flèche est donc immobile pendant tout son vol."

Démonstration du paradoxe :

$\forall t, x(t) = \text{constante pendant l'instant } t$

$\forall t, v(t) = 0$

Et donc mouvement impossible.
CQFD

La conclusion repose cependant sur une confusion : être à une position précise à un instant donné ne signifie pas être au repos. Une flèche peut être en position $x(t)$ à l'instant t , tout en ayant une vitesse non nulle à cet instant.

Démonstration moderne :

Position de la flèche par une fonction du temps :

$x(t)$

Si la flèche se déplace à vitesse constante v :

$$x(t) = x_0 + vt$$

x_0 = position initiale;

v = vitesse;

t = temps écoulé;

Si $v \neq 0$, position change avec le temps :

$$x(t + \Delta t) - x(t) = v\Delta t$$

Pour tout intervalle de temps non nul $\Delta t > 0$, le déplacement est donc non nul :

$$v\Delta t \neq 0$$

La flèche est ainsi en mouvement, même si, à chaque instant particulier, elle occupe une position bien précise.

Démontrons,

$$x(t) = 10t$$

$$v = 10 \text{ m/s}$$

$$x(2) = 20\text{m}$$

$$x(2,1) = 21\text{m}$$

$$x(2,1) - x(2) = 21 - 20 = 1 \text{ m}$$

Le fait qu'elle soit à 20 mètres exactement à l'instant $t = 2$ ne veut pas dire qu'elle est immobile. Cela indique seulement sa position à cet instant.

Démontrons qu'elle se déplace, vitesse instantanée :

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Cette formule ne consiste pas à diviser un déplacement par un "temps nul". Elle prend la limite du quotient lorsque l'intervalle de temps devient de plus en plus petit.

$$x(t) = x_0 + vt$$

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{x_0 + v(t + \Delta t) - (x_0 + vt)}{\Delta t}$$

$$= \frac{v\Delta t}{\Delta t} = v$$

$$= \frac{dx}{dt} = v$$

Même lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, le quotient peut tendre vers une valeur non nulle.

Admettons $v = 10 \text{ m/s}$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{10(t + \Delta t) - 10t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{10\Delta t}{\Delta t} = 10$$

La vitesse instantanée vaut donc 10 m/s et non 0

Être en une position précise à un instant ne signifie pas être immobile. Et mathématiquement, $x(t)$ peut être parfaitement défini alors que $x'(t) \neq 0$.